培优专题·数学归纳法测试卷

总分：150 分　时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题意。）

1. 用数学归纳法证明 $1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$ 时，从 $n=k$ 到 $n=k+1$ 时，左边需要增加的项为　　（5 分）

   A. $k+1$

   B. $k+2$

   C. $(k+1)+(k+2)$

   D. $(k+1)^2$

2. 用数学归纳法证明 $1+a+a^2+\cdots+a^n=\dfrac{1-a^{n+1}}{1-a}$（$a\neq 1$）时，验证 $n=1$ 时左边为（5 分）

   A. 1

   B. $1+a$

   C. $1+a+a^2$

   D. a

3. 用数学归纳法证明 $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$，从 $n=k$ 到 $n=k+1$ 时，右边增加的量为　　（5 分）

   A. $(k+1)^2$

   B. $\dfrac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}-\dfrac{k(k+1)(2k+1)}{6}$

   C. $\dfrac{(k+1)^2(2k+3)}{6}$

   D. 以上结果化简后均为 $(k+1)^2$

4. 设 $f(n)=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}$，则 $f(2^k)>f(2^{k-1})+\dfrac{1}{2}$ 对于 $k\geq 1$ 成立的原因是 $f(2^k)-f(2^{k-1})$ 共有　　（5 分）　　项，每项均 $\geq\dfrac{1}{2^k}$。

   A. 2^k 项

   B. 2^{k-1} 项

   C. 2^k+1 项

   D. $2^{k-1}+1$ 项

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{a_n}$，用数学归纳法可以证明 （5 分）

A. $a_n<\sqrt{2n}$ 对所有 n 成立

B. $a_n<2\sqrt{n}$ 对所有 n 成立

C. $a_n>\sqrt{2n}$ 对所有 $n>1$ 成立

D. $a_n<\sqrt{3n}$ 对所有 n 成立

6. 用数学归纳法证明 $2^n>n^2$（$n\geq 5$），基础步骤应验证 （5 分）

A. $n=1$ 成立

B. $n=2$ 成立

C. $n=5$ 成立

D. $n=4$ 成立

7. 若命题 $P(n)$：”$n^3+(n+1)^3+(n+2)^3$ 能被 9 整除”，则 $P(k)\Rightarrow P(k+1)$ 的过程中，需要证明 （5 分）

A. $(k+1)^3+(k+2)^3+(k+3)^3$ 能被 9 整除

B. $(k+3)^3-k^3$ 能被 9 整除

C. $(k+3)^3$ 能被 9 整除

D. $k^3+(k+1)^3+(k+2)^3$ 能被 9 整除

8. 用数学归纳法证明凸 n 边形的对角线条数为 $\dfrac{n(n-3)}{2}$（$n\geq 3$），归纳步骤中从 k 边形到 $k+1$ 边形时，对角线增加的条数为 （5 分）

A. $k-1$ 条

B. k 条

C. $k-2$ 条

D. $k+1$ 条

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题意，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错得 0 分。）

9. 下列关于数学归纳法的叙述中，正确的是 （5 分）

A. 数学归纳法的第一步是验证命题对初始值 n_0 成立

B. 归纳假设可以是” 假设 $n=k$ 时命题成立”

C. 数学归纳法可以证明所有与自然数有关的命题

D. 用数学归纳法证明 $2^n > n^2$（$n \geq 5$）时，归纳步骤中需要用到 $2^k > k^2$ 且 $k \geq 5$

10. 用数学归纳法证明 $\sum_{i=1}^{n} i \cdot i! = (n+1)! - 1$，以下说法正确的是　　（5 分）

A. 基础步骤 $n = 1$ 时：$1 \cdot 1! = 2! - 1$，即 $1 = 1$，成立

B. 从 $n = k$ 到 $n = k+1$，左边增加 $(k+1) \cdot (k+1)!$

C. 从 $n = k$ 到 $n = k+1$，右边增加 $(k+2) \cdot (k+1)!$

D. 该等式对所有正整数 n 成立

11. 设 $P(n)$ 为关于正整数 n 的命题，以下推理中正确的是　　（5 分）

A. 若 $P(1)$ 成立且 $P(k) \Rightarrow P(k+1)$，则 $P(n)$ 对所有 $n \geq 1$ 成立

B. 若 $P(1), P(2)$ 成立且 $P(k) \Rightarrow P(k+2)$，则 $P(n)$ 对所有 $n \geq 1$ 成立

C. 若 $P(1)$ 成立且 $P(k) \Rightarrow P(2k)$，则 $P(n)$ 对所有 $n \geq 1$ 成立

D. 若 $P(1), P(2)$ 成立且 $[P(k) \wedge P(k+1)] \Rightarrow P(k+2)$，则 $P(n)$ 对所有 $n \geq 1$ 成立

12. 关于数列 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = \dfrac{a_n}{1 + a_n}$，下列结论正确的是　　（5 分）

A. 可用数学归纳法证明 $a_n = \dfrac{1}{n}$

B. $\{a_n\}$ 单调递减

C. 可用数学归纳法证明 $a_n > 0$ 对所有 n 成立

D. $\lim_{n \to \infty} a_n = 0$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 用数学归纳法证明 $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + n(n+1) = \dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$，验证 $n = 1$ 时等式左边 =_____，右边 =_____。　　（5 分）

14. 用数学归纳法证明 $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left[\dfrac{n(n+1)}{2}\right]^2$，从 $n = k$ 到 $n = k+1$ 时，需证 $(k+1)^3 =$_____。　　（5 分）

15. 已知 $f(1) = 1$，$f(n+1) = 2f(n) + 1$，用数学归纳法可证 $f(n) =$_____。（5 分）

16. 用数学归纳法证明 $3^{2n} - 1$ 能被 8 整除（n 为正整数），归纳步骤中 $3^{2(k+1)} - 1 = 9 \cdot 3^{2k} - 1 = 8 \cdot 3^{2k} + (3^{2k} - 1)$，其中 $8 \cdot 3^{2k}$ 能被 8 整除，由归纳假设 _____ 能被 8 整除，故命题成立。　　（5 分）

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）用数学归纳法证明：对任意正整数 n，有

$$1\cdot 2^1+2\cdot 2^2+3\cdot 2^3+\cdots+n\cdot 2^n=(n-1)\cdot 2^{n+1}+2.$$

（10 分）

18.（12 分）用数学归纳法证明：对任意正整数 n，有

$$\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 7}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{n}{2n+1}.$$

（12 分）

19.（12 分）用数学归纳法证明：对任意正整数 n，$n\geq 2$ 时，

$$\left(1+\frac{1}{1}\right)\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{n}\right)=n+1.$$

（12 分）

20.（12 分）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_{n+1}=a_n^2-a_n+1$。用数学归纳法证明：

(1) $a_n\geq 2$ 对所有正整数 n 成立；

(2) a_n 严格递增，即 $a_{n+1}>a_n$ 对所有正整数 n 成立。

（12 分）

21.（12 分）用数学归纳法证明：对任意 n 个正实数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$，当 $n\geq 2$ 时，有算术-几何平均不等式

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\geq\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}.$$

（提示：先证明 $n=2^k$ 的情形，再用” 反向归纳法” 证明一般情形。）（12 分）

22.（12 分）设 n 为正整数，用数学归纳法证明：平面上 n 条直线最多将平面分成 $\dfrac{n^2+n+2}{2}$ 个区域，其中” 最多” 指任意三条直线不共点，任意两条直线不平行。（12 分）